

Програмні засоби наукових обчислень

Лабораторна робота №3

Варіант 3

Студентки 2-го курсу
Спеціальності ПМ
Гирба М.С

<u>Завдання №1.....</u>	<u>3</u>
Завдання №2.....	3
Завдання №3.....	3
Завдання №4.....	4
Завдання №5.....	4
Завдання №6.....	4
Завдання №7.....	5
Завдання №8.....	5

Завдання №1

Условие:

1. Построить графики функций одной переменной на указанных интервалах. Вывести графики двумя способами: - в одно окно на одни оси - в одно окно на отдельные оси (используя разбиение окна на две части) Дать заголовки, разместить подписи к осям, легенды, использовать различные цвета, стили линий и типы маркеров, нанести сетки.

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 1; g(x) = (x-1)^4; x \in [-1; 1]$$

$$u(x) = \sqrt{x}; v(x) = e^{-x^2}; x \in [0; 1]$$

Код решения:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Определим функции
def f(x):
    return x**3 + 2*x**2 + 1

def g(x):
    return (x - 1)**4

def u(x):
    return np.sqrt(x)

def v(x):
    return np.exp(-x**2)

# Интервалы
x1 = np.linspace(-1, 1, 100) # Для f(x) и g(x)
x2 = np.linspace(0, 1, 100)  # Для u(x) и v(x)

# Построение всех графиков на одних осях
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(x1, f(x1), label=r'$f(x) = x^3 + 2x^2 + 1$', color='b',
linestyle='-', marker='o')
```

```

plt.plot(x1, g(x1), label=r'$g(x) = (x - 1)^4$', color='r',
linestyle='--', marker='x')
plt.plot(x2, u(x2), label=r'$u(x) = \sqrt{x}$', color='g',
linestyle='-.', marker='s')
plt.plot(x2, v(x2), label=r'$v(x) = e^{-x^2}$', color='m',
linestyle=':', marker='d')
plt.title('Графики функций на одних осях')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

# Построение графиков на отдельных осях (две части)
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))

# Графики для первой оси (f(x) и g(x))
axs[0, 0].plot(x1, f(x1), label=r'$f(x) = x^3 + 2x^2 + 1$', color='b',
linestyle='-', marker='o')
axs[0, 0].plot(x1, g(x1), label=r'$g(x) = (x - 1)^4$', color='r',
linestyle='--', marker='x')
axs[0, 0].set_title('Графики f(x) и g(x)')
axs[0, 0].set_xlabel('x')
axs[0, 0].set_ylabel('y')
axs[0, 0].legend()
axs[0, 0].grid(True)

# Графики для второй оси (u(x) и v(x))
axs[1, 0].plot(x2, u(x2), label=r'$u(x) = \sqrt{x}$', color='g',
linestyle='-.', marker='s')
axs[1, 0].plot(x2, v(x2), label=r'$v(x) = e^{-x^2}$', color='m',
linestyle=':', marker='d')
axs[1, 0].set_title('Графики u(x) и v(x)')
axs[1, 0].set_xlabel('x')
axs[1, 0].set_ylabel('y')
axs[1, 0].legend()
axs[1, 0].grid(True)

# Убираем пустые оси
axs[0, 1].axis('off')
axs[1, 1].axis('off')

plt.tight_layout()

```

```
plt.show()
```

Результат тестов:

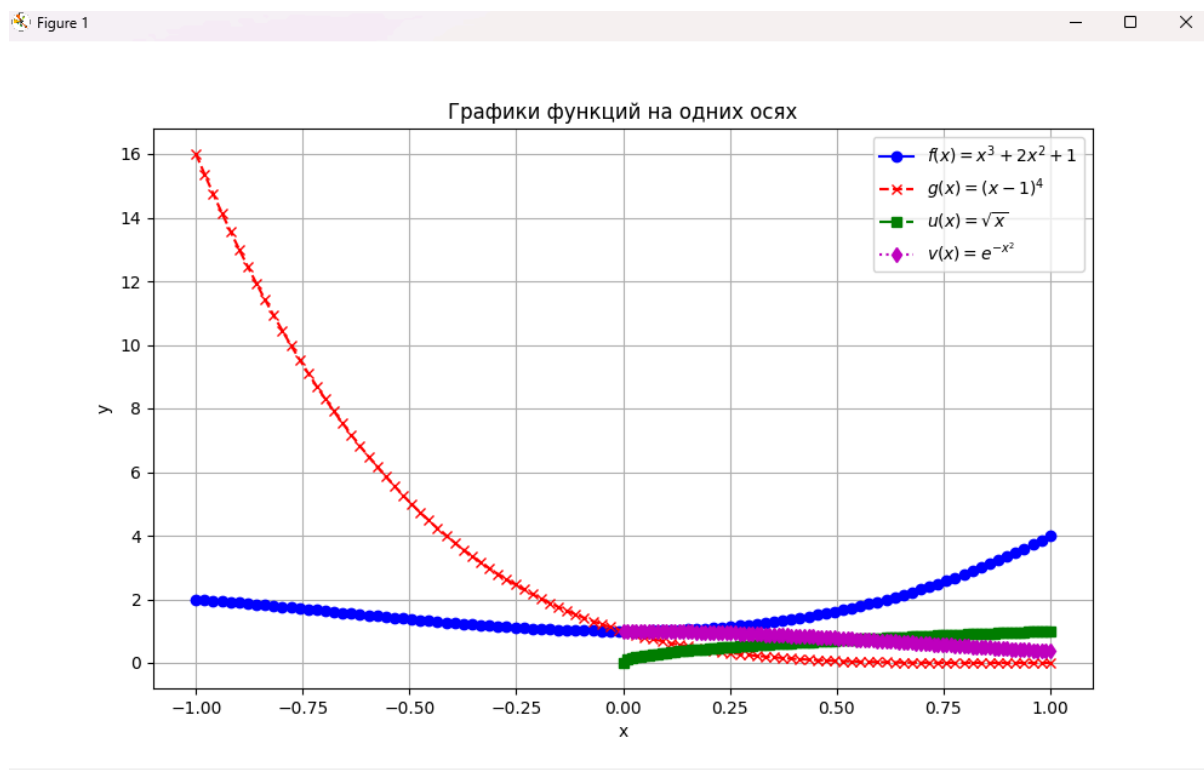
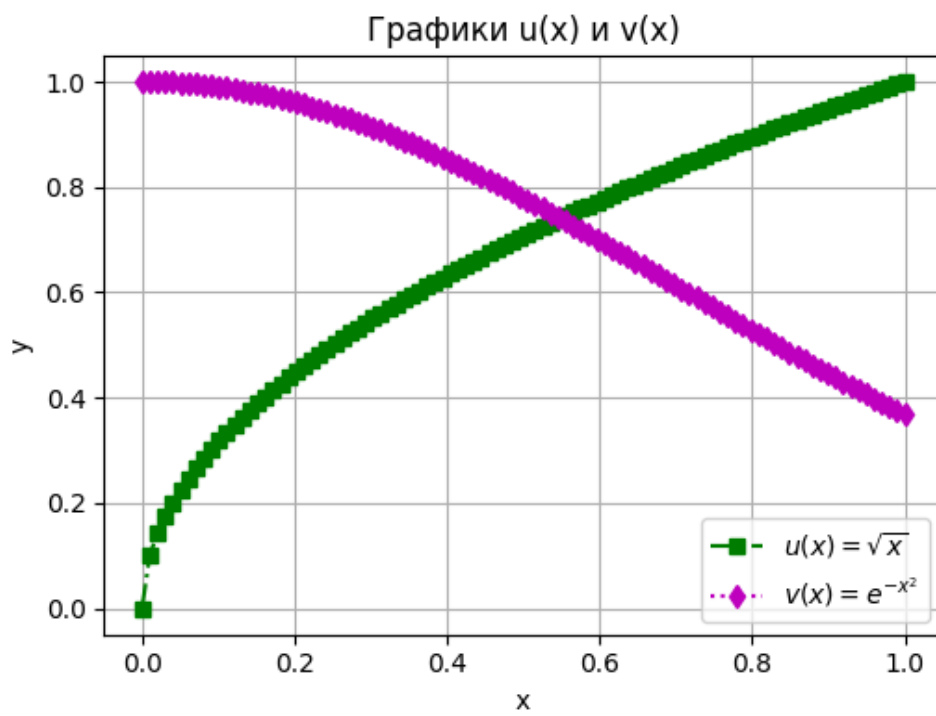
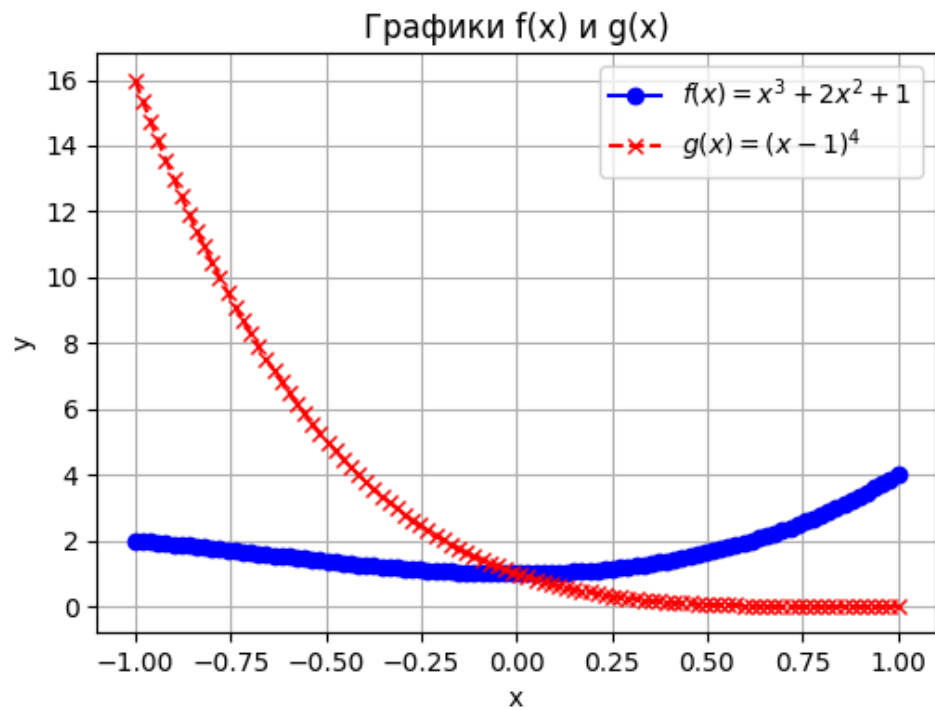


Figure 1



Завдання №2

Условие:

2. Построить график функции в полярной системе координат. Цвет: оранжевый, тип маркера: треугольник, толщина линий: 3.

$$\rho = 1 - \sin \varphi, \varphi \in [0; 2\pi]$$

Код решения:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Интервал для угла φ
phi = np.linspace(0, 2 * np.pi, 1000)

# Функция ρ = 1 - sin(φ)
rho = 1 - np.sin(phi)

# Построение графика в полярной системе координат
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.polar(phi, rho, color='orange', marker='^', linewidth=3)

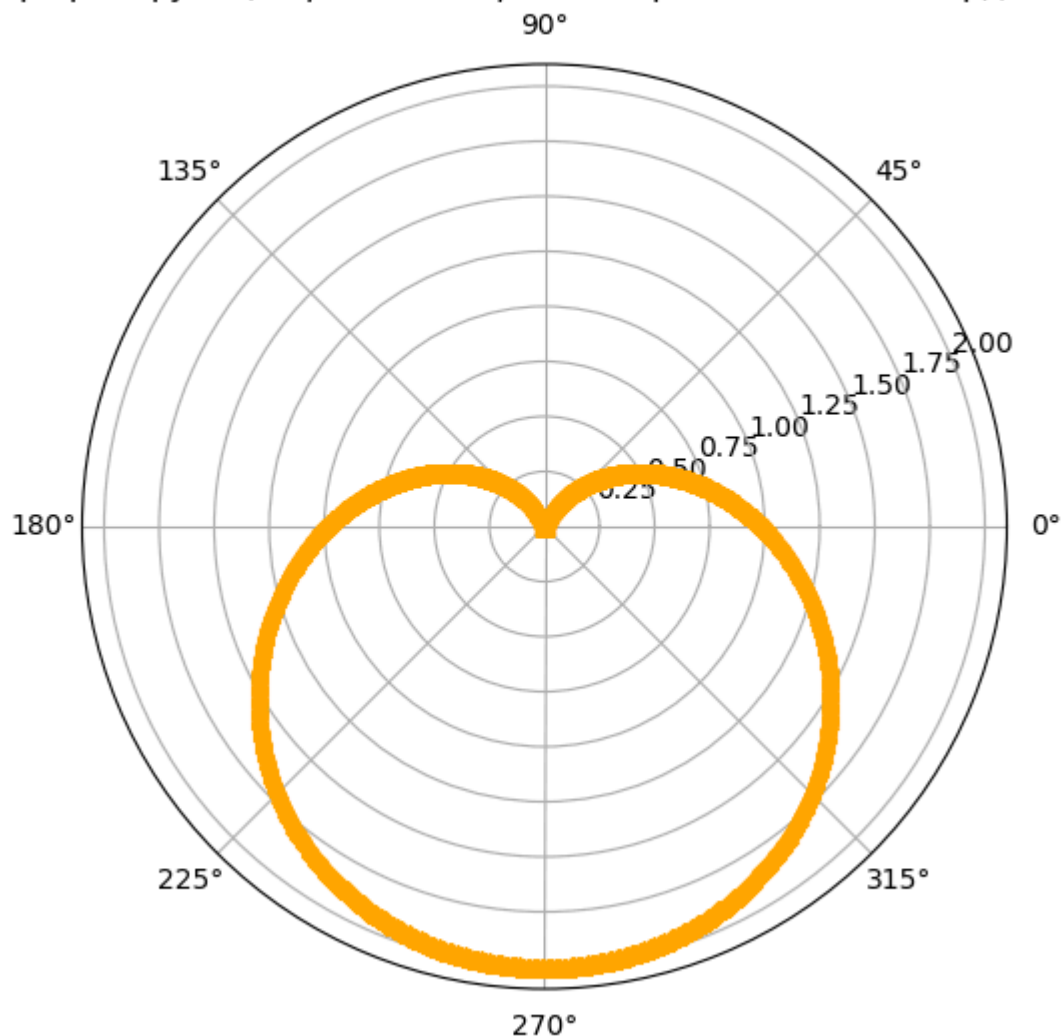
# Заголовок графика
plt.title(r'График функции  $\rho = 1 - \sin(\varphi)$  в полярной системе координат')

# Показать график
plt.show()
```

Результат тестов:

Figure 1

График функции $\rho = 1 - \sin(\varphi)$ в полярной системе координат



Завдання №3

Умовие:

3. Побудувати графік кусочно-заданої функції, відобразити гілки різними кольорами і стилями ліній.

$$f(x) = \begin{cases} \ln x, & 1 \leq x \leq e \\ x/e, & e < x \leq 9 \\ 9e^{8-x}, & 9 < x \leq 12 \end{cases}$$

Код рішення:

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Определение константы e
e = np.exp(1)

# Интервалы
x1 = np.linspace(1, e, 100) # Интервал для первой части  $\ln(x)$ 
x2 = np.linspace(e, 9, 100) # Интервал для второй части  $x/e$ 
x3 = np.linspace(9, 12, 100) # Интервал для третьей части  $9e^{(8 - x)}$ 

# Определение кусочно-заданной функции
def f1(x):
    return np.log(x)

def f2(x):
    return x / e

def f3(x):
    return 9 * np.exp(8 - x)

# Построение графика
plt.figure(figsize=(8, 6))

# Первая часть:  $\ln(x)$ 
plt.plot(x1, f1(x1), label=r'$\ln(x), 1 \leq x \leq e$', color='blue',
         linestyle='-')

# Вторая часть:  $x/e$ 
plt.plot(x2, f2(x2), label=r'$x/e, e < x \leq 9$', color='green',
         linestyle='--')

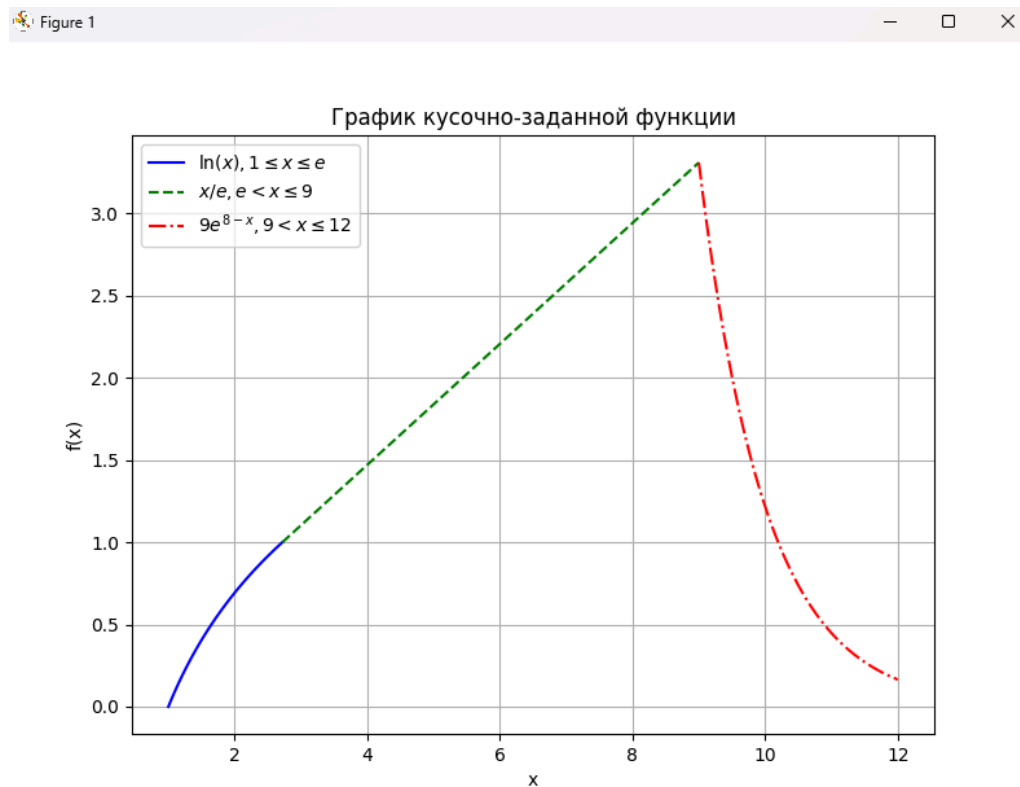
# Третья часть:  $9e^{(8 - x)}$ 
plt.plot(x3, f3(x3), label=r'$9e^{(8 - x)}, 9 < x \leq 12$', color='red',
         linestyle='-.')

# Настройки графика
plt.title('График кусочно-заданной функции')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('f(x)')
plt.legend()
plt.grid(True)

```

```
# Показать график
plt.show()
```

Результат тестов:



Завдання №4

Условие:

4. Построить график параметрически заданной функции.

$$x(t) = 9 \sin \frac{t}{10} - \frac{1}{2} \sin \frac{9t}{10}; y(t) = 9 \cos \frac{t}{10} + \frac{1}{2} \cos \frac{9t}{10}, t \in [0, 2\pi]$$

Код решения:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Параметр t от 0 до 2π
```

```

t = np.linspace(0, 2 * np.pi, 1000)

# Параметрические функции x(t) и y(t)
x_t = 9 * np.sin(t / 10) - 0.5 * np.sin(t / 2) + (9 * t) / 10
y_t = 9 * np.cos(t / 10) + 0.5 * np.cos(t / 2) + (9 * t) / 10

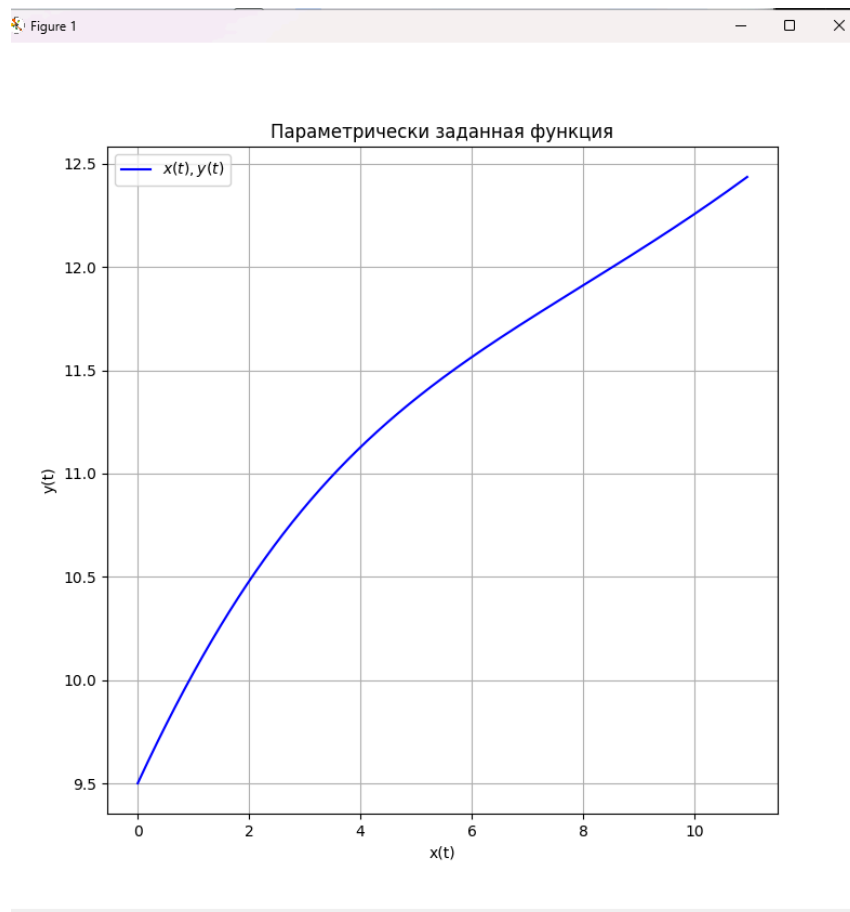
# Построение графика
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.plot(x_t, y_t, label=r'$x(t), y(t)$', color='blue')

# Настройки графика
plt.title('Параметрически заданная функция')
plt.xlabel('x(t)')
plt.ylabel('y(t)')
plt.legend()
plt.grid(True)

# Показать график
plt.show()

```

Результат тестов:



Завдання №5

Условие:

5. Нарисовать 2 пересекающиеся прямые. Вычислить координаты точки их пересечения и изобразить эту точку на рисунке. Подписать на графике уравнения прямых и координаты точки пересечения.

$$y_1 = 6x - 2; \quad y_2 = -x + 12$$

Код решения:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Определение функций прямых
def y1(x):
    return 6*x - 2

def y2(x):
    return -x + 12

# Интервал для x
x = np.linspace(0, 5, 100)

# Координаты точки пересечения
x_intersect = 2
y_intersect = 10

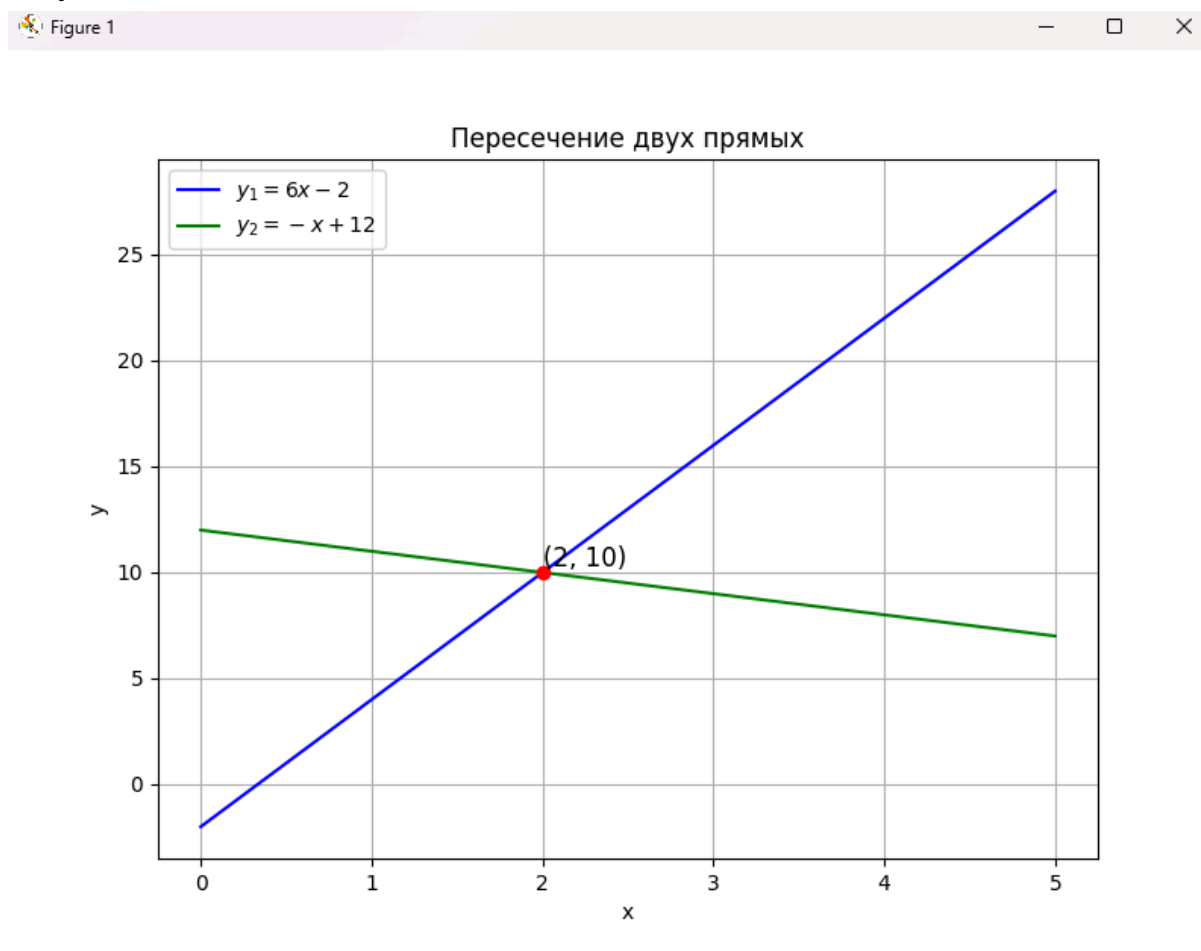
# Построение графиков прямых
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.plot(x, y1(x), label=r'$y_1 = 6x - 2$', color='blue')
plt.plot(x, y2(x), label=r'$y_2 = -x + 12$', color='green')

# Отметим точку пересечения
plt.plot(x_intersect, y_intersect, 'ro') # Точка пересечения
plt.text(x_intersect, y_intersect, f'({x_intersect}, {y_intersect})',
         fontsize=12, verticalalignment='bottom')

# Настройки графика
plt.title('Пересечение двух прямых')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.legend()
plt.grid(True)
```

```
# Показать график
plt.show()
```

Результат тестов:



Завдання №6

Условие:

6. Построить график неявной функции.

$$(x^2 + y^2)^2 - 7(x^2 - y^2) = 0; x, y \in [-3; 3]$$

Код решения:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Интервал значений для x и y
x = np.linspace(-3, 3, 400)
y = np.linspace(-3, 3, 400)

# Создаем сетку координат
X, Y = np.meshgrid(x, y)

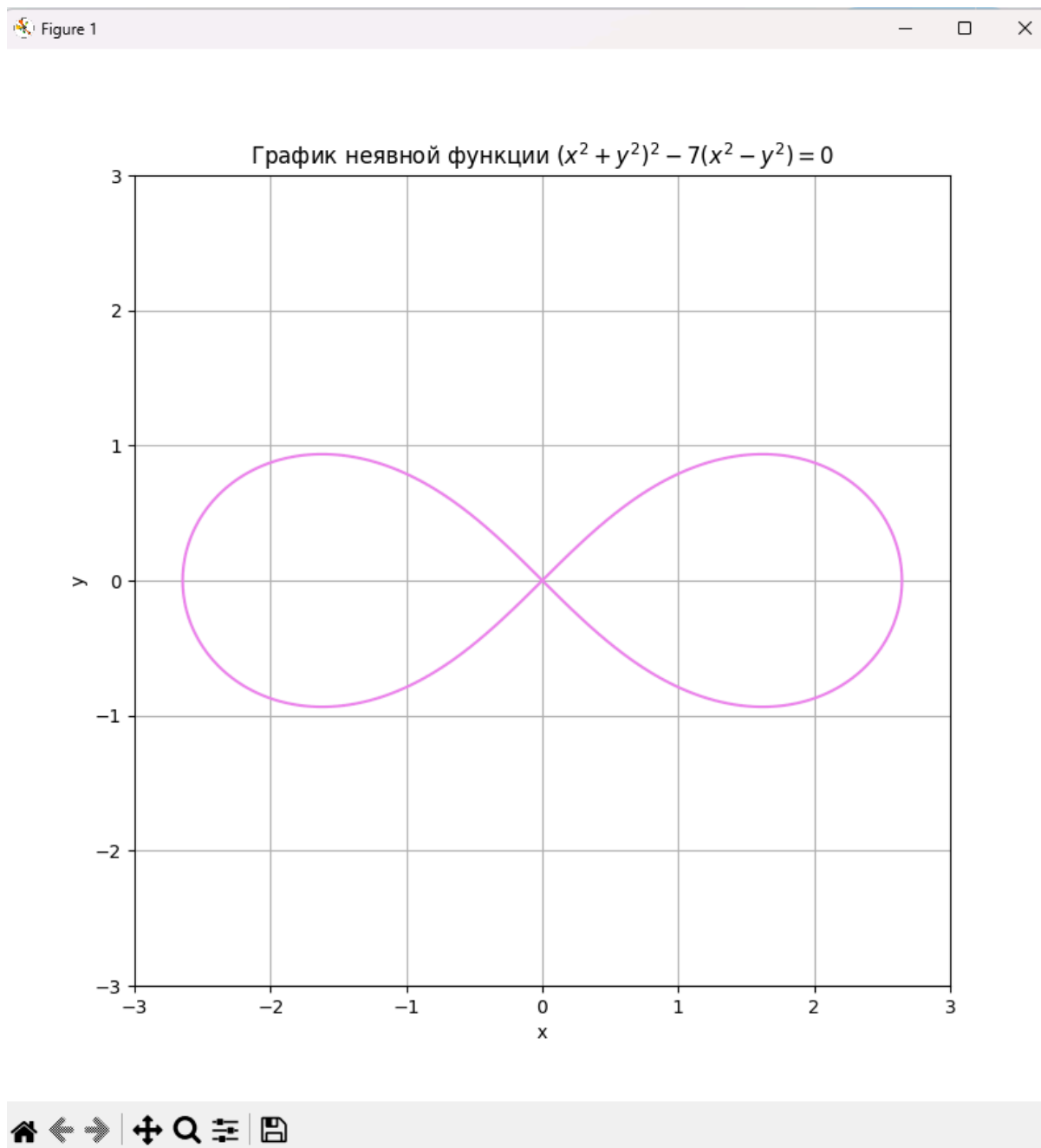
# Неявная функция
Z = (X**2 + Y**2)**2 - 7 * (X**2 - Y**2)

# Построение контура при Z = 0
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.contour(X, Y, Z, levels=[0], colors='violet')

# Настройки графика
plt.title(r'График неявной функции  $(x^2 + y^2)^2 - 7(x^2 - y^2) = 0$ ')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)

# Показать график
plt.show()
```

Результат тестов:



Завдання №7

Умовие:

7. Визуалізувати функцію двох змінних на прямокутній області визначення 2 способами: - каркасною поверхністю (wire-frame) - поверхністю з лініями рівня (surface) Розположити графіки в окремих графічних окнах. Представити вид поверхності з декількох точок огляду в одному окні з відповідним числом осей.

$$z(x, y) = \sin^2(x - 2y) \cdot e^{-|y|}, x \in [0; \pi], y \in [-1; 1]$$

Код решения:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Определение функции z(x, y)
def z_func(x, y):
    return np.sin(x - 2 * y)**2 * np.exp(-np.abs(y))

# Интервалы для x и y
x = np.linspace(0, np.pi, 100)
y = np.linspace(-1, 1, 100)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = z_func(X, Y)

# --- Каркасная поверхность (wire-frame) ---
fig = plt.figure(figsize=(8, 6))
ax = fig.add_subplot(1, 1, 1, projection='3d')

# Построение каркасной поверхности
ax.plot_wireframe(X, Y, Z, rstride=5, cstride=5)
ax.set_title('Каркасная поверхность (wire-frame)')
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_zlabel('z')

plt.show()

# --- Поверхность с линиями уровня (surface) ---
fig = plt.figure(figsize=(8, 6))
ax = fig.add_subplot(1, 1, 1, projection='3d')

# Построение поверхности
surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', edgecolor='none')
ax.set_title('Поверхность с линиями уровня (surface)')
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_zlabel('z')

# Добавляем цветовую полосу
fig.colorbar(surf, ax=ax, shrink=0.5, aspect=5)
```

```
plt.show()

# --- Поверхность с несколькими точками обзора ---
fig = plt.figure(figsize=(12, 8))

ax1 = fig.add_subplot(221, projection='3d')
ax1.plot_surface(X, Y, Z, cmap='coolwarm', edgecolor='none')
ax1.view_init(30, 45)
ax1.set_title('Вид под углом 30°/45°')

ax2 = fig.add_subplot(222, projection='3d')
ax2.plot_surface(X, Y, Z, cmap='coolwarm', edgecolor='none')
ax2.view_init(60, 60)
ax2.set_title('Вид под углом 60°/60°')

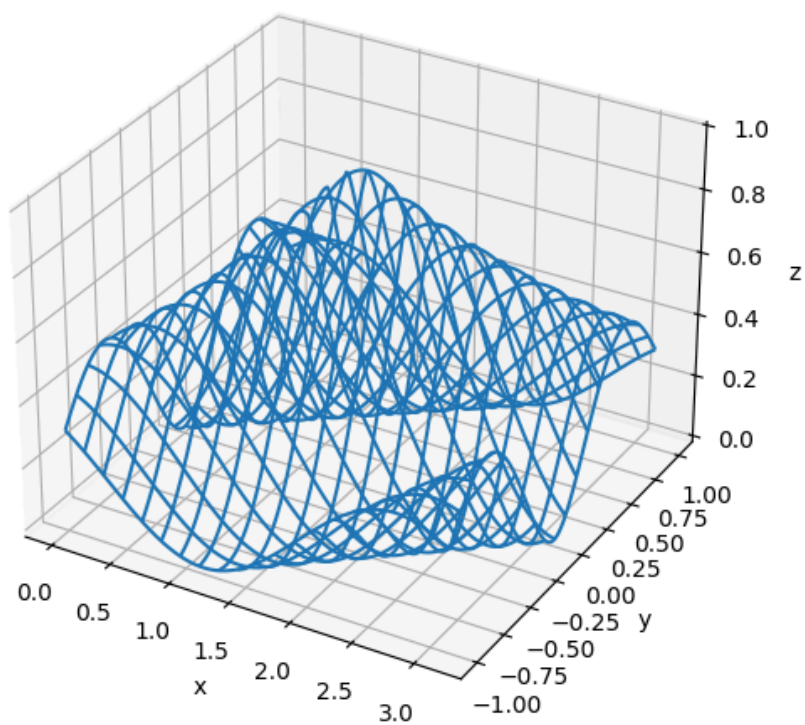
ax3 = fig.add_subplot(223, projection='3d')
ax3.plot_surface(X, Y, Z, cmap='coolwarm', edgecolor='none')
ax3.view_init(90, 90)
ax3.set_title('Вид под углом 90°/90°')

ax4 = fig.add_subplot(224, projection='3d')
ax4.plot_surface(X, Y, Z, cmap='coolwarm', edgecolor='none')
ax4.view_init(120, 30)
ax4.set_title('Вид под углом 120°/30°')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Результат тестов:

Каркасная поверхность (wire-frame)



Поверхность с линиями уровня (surface)

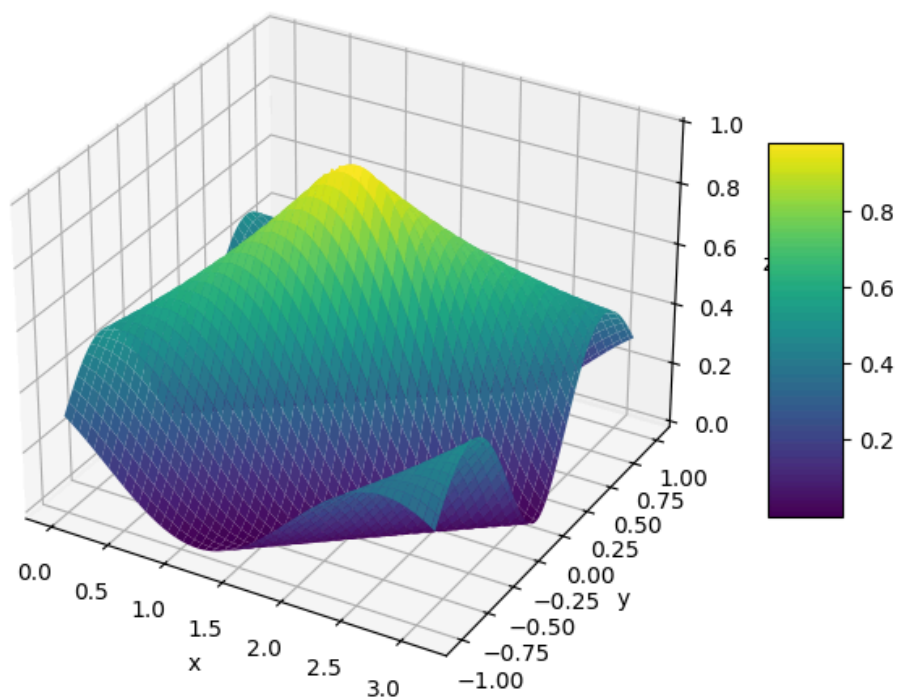
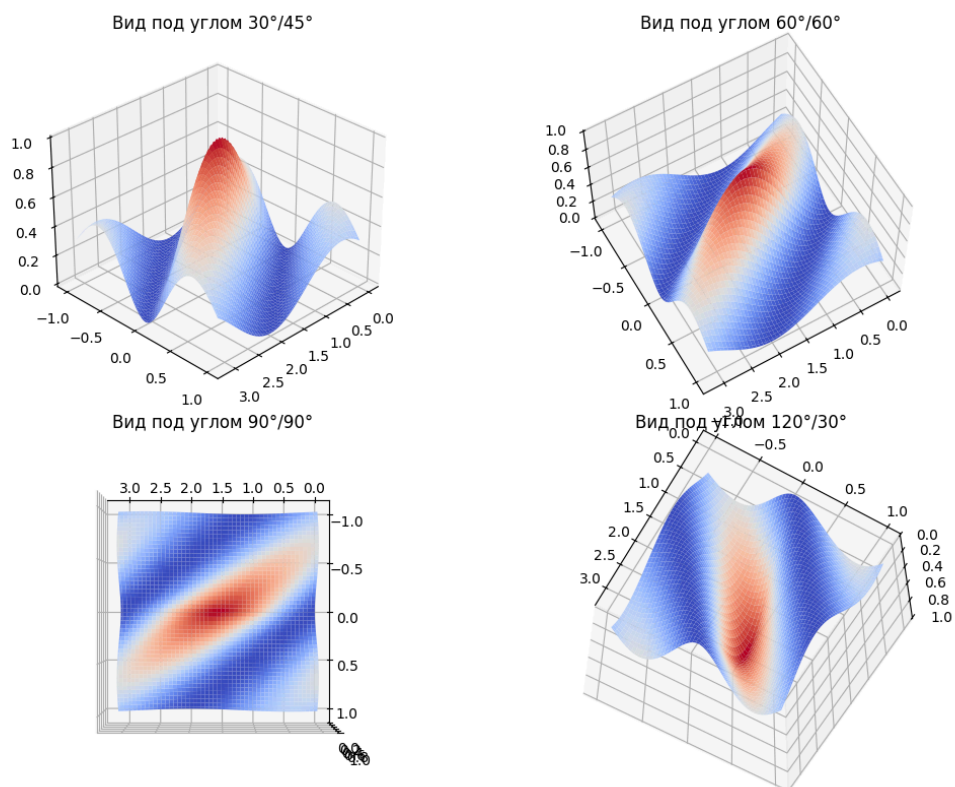


Figure 1



Завдання №8

Условие: Нарисовать окружность, вписанную в квадрат со стороной a с центром в начале координат. Выровнять масштабы осей. Полученное изображение сохранить в файл с dpi=400

Код решения:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Задаем параметры
a = 2 # Длина стороны квадрата
radius = a / 2 # Радиус вписанной окружности

# Создаем данные для окружности
theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)
x_circle = radius * np.cos(theta)
y_circle = radius * np.sin(theta)

# Создаем квадрат
square_x = [-radius, radius, radius, -radius, -radius]
square_y = [-radius, -radius, radius, radius, -radius]

# Построение графика
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.plot(x_circle, y_circle, label='Окружность', color='blue')
plt.plot(square_x, square_y, label='Квадрат', color='red')

# Выровнять масштабы осей
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')

# Настройки графика
plt.title('Окружность, вписанная в квадрат')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.legend()

# Сохранение изображения с dpi=400
plt.savefig('circle_in_square.png', dpi=400)

# Показать график
plt.show()
```

Результат тестов: